

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ

Môn học: Thực hành phương pháp tính

| Họ và tên        | MSSV     |
|------------------|----------|
| Phạm Khoa Bách   | 22200007 |
| Đặng Gia Bảo     | 22200009 |
| Nguyễn Thanh Duy | 22200045 |
| Bùi Hồng Hà      | 22200050 |
| Lê Bá Hiến       | 22200057 |
| Lê Kim Long      | 22200098 |
| Mai Thanh Lý     | 22200100 |

Ca thực hành: 1 - 2

## I. Tab tìm nghiệm:

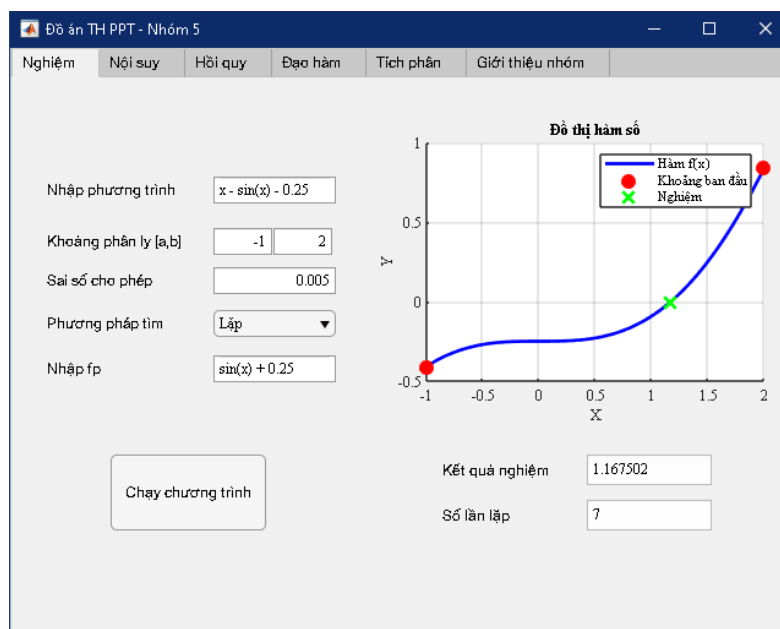
### 1. Code function callback:

```
function Nghiem_NhapPhuongTrinhValueChanged(app, event)
    addpath(fullfile(pwd, 'DoAnTimNghiem')); % Đường dẫn file chức năng
    a = app.Nghiem_KhoangPhanLy_a.Value;
    b = app.Nghiem_KhoangPhanLy_b.Value;
    saiso = app.Nghiem_SaiSoChoPhep.Value;
    fx = str2func(['@(x) ' app.Nghiem_NhapPhuongTrinh.Value]); % Hàm fx(x)
    fp = str2func(['@(x) ' app.Nghiem_Nhapfp.Value]); % Hàm fp(x)
    method = app.Nghiem_PhuongPhap.Value;
    switch method
        case 'Chia đôi'
            [P1, n] = chiadoi(fx, a, b, saiso);
        case 'Newton'
            [P1, n] = tieptuyen(fx, a, b, saiso);
        case 'Lặp'
            [P1, n] = lap(fx, fp, a, b, saiso);
    end
    app.Nghiem_KetQua.Value = sprintf('%.6f', P1);
    app.Nghiem_SoLanLap.Value = sprintf('%d', n);
    xx = linspace(a, b, 100);
    yy = arrayfun(fx, xx); % Tính giá trị của hàm fx tại các điểm nội suy
    if isempty(xx) || isempty(yy)
        disp('Dữ liệu đồ thị không hợp lệ!');
        return;
    end
    cla(app.Nghiem_DoThi); % Xóa đồ thị cũ
    plot(app.Nghiem_DoThi, xx, yy, '-b', 'LineWidth', 2); % Vẽ hàm fx
    hold(app.Nghiem_DoThi, 'on');
    plot(app.Nghiem_DoThi, [a, b], [fx(a), fx(b)], 'ro', ...
        'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r'); % Dữ liệu gốc
    plot(app.Nghiem_DoThi, P1, fx(P1), 'gx', 'MarkerSize', ...
        10, 'LineWidth', 2); % Hiển thị nghiệm
    legend(app.Nghiem_DoThi, 'Hàm f(x)', 'Khoảng ban đầu', 'Nghiệm');
    grid(app.Nghiem_DoThi, 'on');
    hold(app.Nghiem_DoThi, 'off');
end
end
```

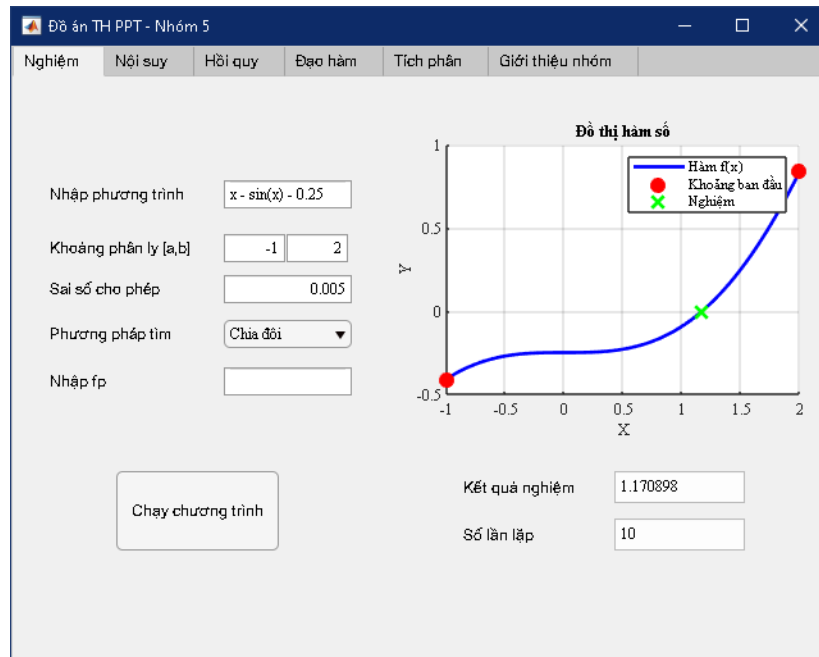
## 2. Giải thích:

- Dùng lệnh `addpath(fullfile(pwd, 'DoAnTimNghiem'))` để thêm đường dẫn đến thư mục chứa hàm con thực hiện tính toán cho tab **Tìm nghiệm**.
- Ta lấy các giá trị nhập vào từ các ô của chương trình:
  - o `a = app.Nghiem_KhoangPhanLy_a.Value;`
  - o `b = app.Nghiem_KhoangPhanLy_b.Value;`
  - o `saIso = app.Nghiem_SaiSoChoPhep.Value;`
- Vì các ô nhập vào chỉ có thể thực hiện đối với kí tự (Text) hoặc số (Numeric) nên nếu nhập vào hàm thì ta sẽ sử dụng ô kí tự rồi chuyển chữ hoặc chuỗi thành hàm bằng lệnh `str2func`.
- Kết quả hay công thức tính sẽ thay đổi tùy vào phương pháp người dùng chọn vì vậy ta sử dụng hàm để xét phương pháp nào đang được sử dụng, với mỗi phương pháp thì sẽ gọi tới một hàm ứng với phương pháp đó.
- Ta tạo biến để thực hiện việc vẽ trục x và y của đồ thị.
  - o xx là trục hoành với giá trị là khoảng phân ly a, b và lấy 100 mẫu (có thể điều chỉnh code để lấy khác).
  - o yy là trục tung với các giá trị là kết quả khi thay xx vào phương trình có được từ hàm phương pháp đã gọi ở trên.
- Nếu xx hoặc yy là rỗng hay bị lỗi thì báo lỗi.
- Vẽ đồ thị sử dụng `plot` và trả về trên axes, sử dụng lệnh `cla(app.Nghiem_DoThi);` để xóa đi đồ thị cũ nếu có đồ thị có thay đổi (tránh bị chồng chập đồ thị).

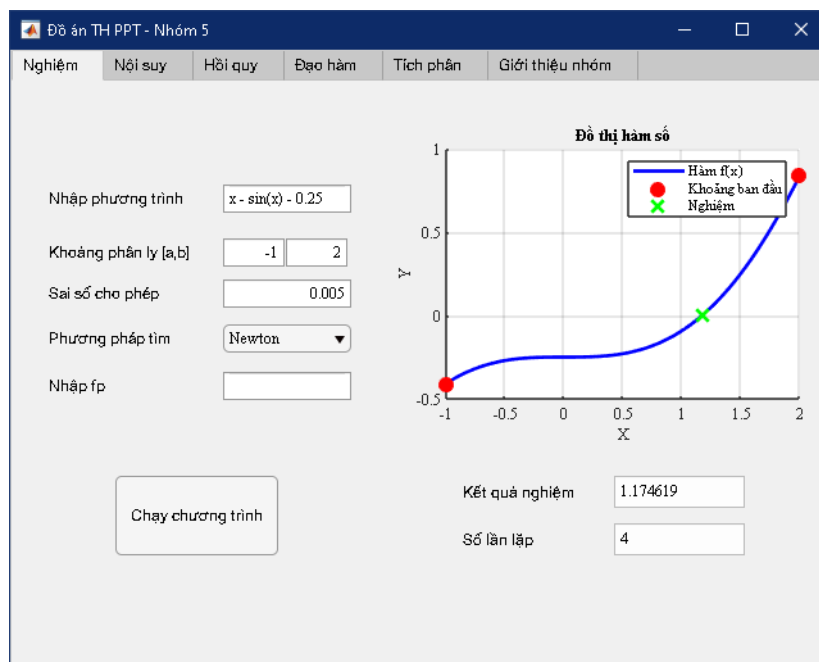
## 3. Kết quả:



Hình 1.0.0. Giao diện và kết quả tìm nghiệm bằng phương pháp lập



Hình 1.0.1. Giao diện và kết quả tìm nghiệm bằng phương pháp chia đôi



Hình 1.0.2. Giao diện và kết quả tìm nghiệm bằng phương pháp Newton

## II. Tab nội suy:

### 1. Code function callback

```
addpath(fullfile(pwd, 'DoAnNoiSuy')); %Đường dẫn file hàm chức năng
xa = str2num(app.NoiSuy_x.Value); % Danh sách x
ya = str2num(app.NoiSuy_y.Value); % Danh sách y
x = app.NoiSuy_GiaTriNoiSuy.Value; % Giá trị cần nội suy
method = app.NoiSuy_PhuongPhap.Value; % Phương pháp được chọn

switch method
    case 'Newton'
        P = newtoninterpo(xa, ya, x); % Nội suy Newton
    case 'Lagrange'
        P = lagrange(xa, ya, x); % Nội suy Lagrange
end

app.NoiSuy_KetQua.Value = sprintf('%.6f', P);
if strcmp(method, 'Newton')
    app.NoiSuy_DaThuc.Value = char(NewtonSymbolic(xa, ya));
else
    app.NoiSuy_DaThuc.Value = char(LagrangeSymbolic(xa, ya));
end

cla(app.NoiSuy_DoThi);

xx = linspace(min(xa), max(xa), 100);

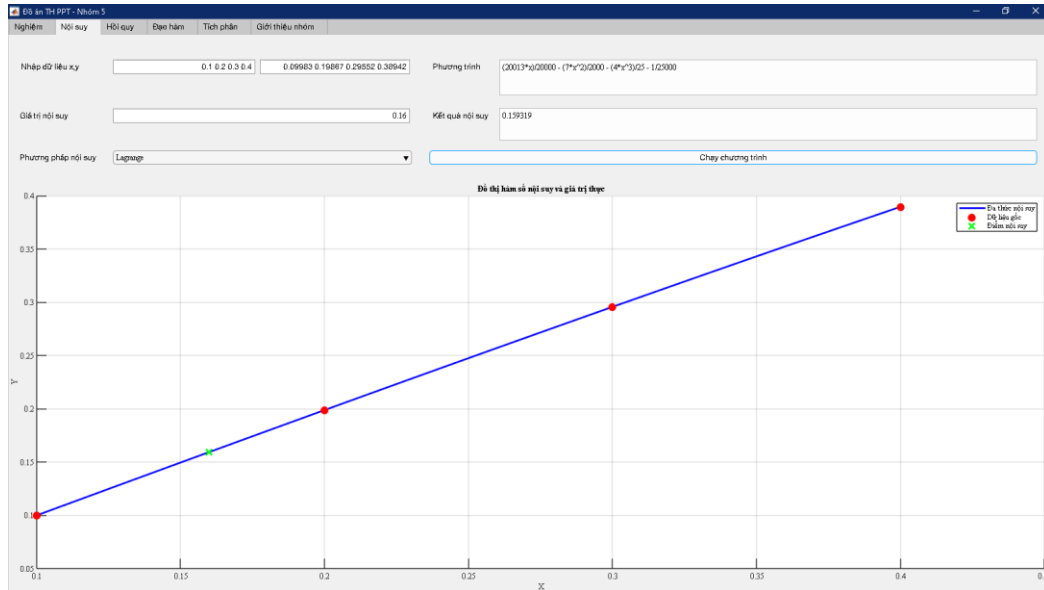
if strcmp(method, 'Newton')
    yy = arrayfun(@(xi) newtoninterpo(xa, ya, xi), xx);
else
    yy = arrayfun(@(xi) lagrange(xa, ya, xi), xx);
end

plot(app.NoiSuy_DoThi, xx, yy, '-b', 'LineWidth', 2);
hold(app.NoiSuy_DoThi, 'on');
plot(app.NoiSuy_DoThi, xa, ya, 'ro', 'MarkerSize',...
8, 'MarkerFaceColor', 'r');
plot(app.NoiSuy_DoThi, x, P, 'gx', 'MarkerSize',...
10, 'LineWidth', 2);
legend(app.NoiSuy_DoThi, 'Đa thức nội suy',...
'Dữ liệu gốc', 'Điểm nội suy');
grid(app.NoiSuy_DoThi, 'on');
```

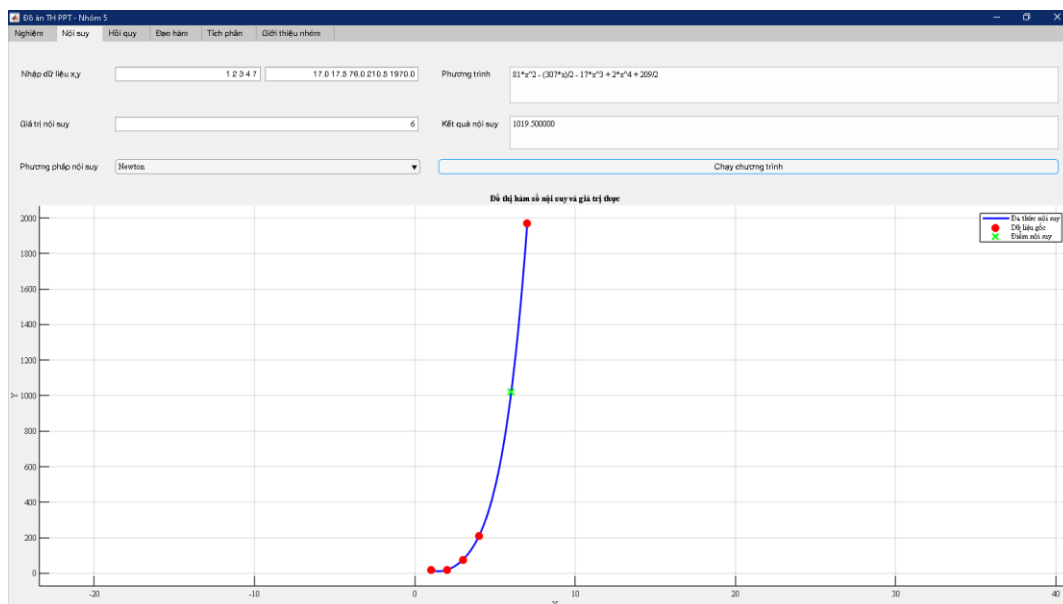
## 2. Giải thích:

- Tương tự như trên, ta thêm lệnh để lấy đường dẫn đến thư mục chứa hàm con.
- Sử dụng các lệnh để lấy giá trị đầu vào từ người dùng.
- Xét giá trị của phương pháp, gọi đến hàm trả về giá trị nội suy tương ứng và hàm trả về phương trình (symbolic) tương ứng.
- Xuất giá trị kết quả nội suy và vẽ đồ thị ra axes.

## 3. Kết quả:



Hình 2.0.0. Sử dụng phương pháp nội suy Lagrange và các số liệu nhập vào



Hình 2.0.1. Sử dụng phương pháp nội suy Newton và các số liệu nhập vào

### III. Tab hồi quy:

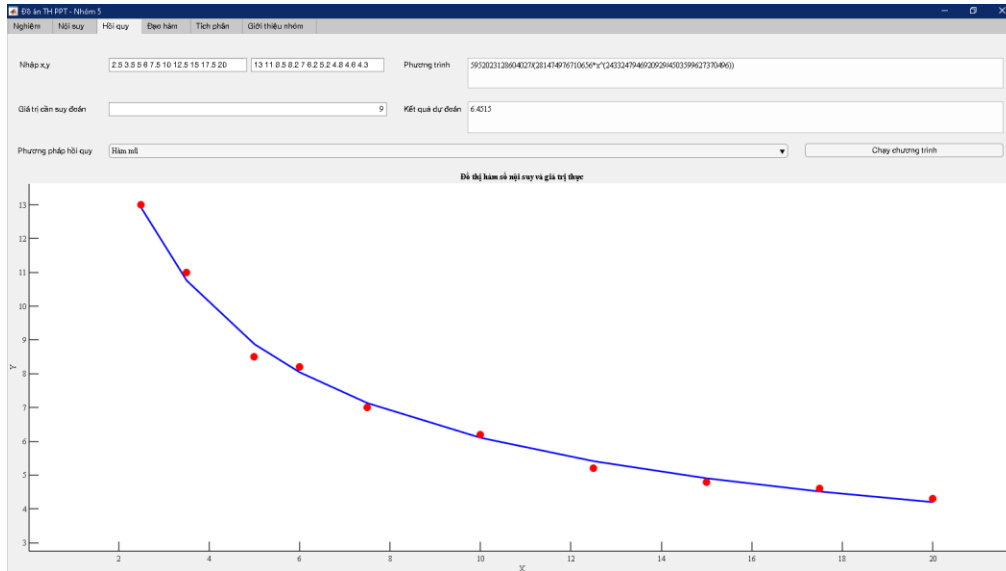
#### 1. Code function callback:

```
function HoiQuy_KetQuaValueChanged(app, event)
addpath(fullfile(pwd, 'DoAnHoiQuy')); %Duong dan file ham chuc nang
x = str2num(app.HoiQuy_x.Value); % Giá trị x
y = str2num(app.HoiQuy_y.Value); % Giá trị y
X = app.HoiQuy_GiaTriSuyDoan.Value;
method = app.HoiQuy_PhuongPhap.Value;
switch method
    case 'Tuyến tính'
        app.HoiQuy_PhuongTrinh.Value = char(TuyenTinhSymbolic(x, y));
        a = TuyenTinhSymbolic(x, y);
    case 'Hàm mũ'
        app.HoiQuy_PhuongTrinh.Value = char(HamMuSymbolic(x, y));
        a = HamMuSymbolic(x, y);
    case 'Logarit'
        app.HoiQuy_PhuongTrinh.Value = char(LogaritSymbolic(x, y));
        a = LogaritSymbolic(x, y);
end
b = matlabFunction(a);
if strcmp(method, 'Tuyến tính')
    yy = HoiQuyHamTuyenTinh(x, y);
    app.HoiQuy_KetQua.Value = num2str(b(X));
elseif strcmp(method, 'Hàm mũ')
    yy = HoiQuyHamMu(x,y);
    app.HoiQuy_KetQua.Value = num2str(b(X));
else
    yy = HoiQuyHamLogarit(x,y);
    app.HoiQuy_KetQua.Value = num2str(b(X));
end
cla(app.HoiQuy_DoThi);
plot(app.HoiQuy_DoThi, x, yy, '-b', 'LineWidth', 2);
hold(app.HoiQuy_DoThi, 'on');
plot(app.HoiQuy_DoThi, x, y, 'ro', 'MarkerSize', 8, ...
'MarkerFaceColor', 'r');
end
```

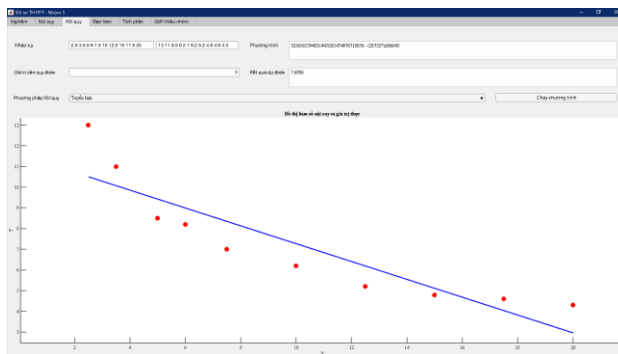
## 2. Giải thích:

- Tương tự như trên, ta thêm lệnh để lấy đường dẫn đến thư mục chứa hàm con.
- Sử dụng các lệnh để lấy giá trị đầu vào từ người dùng.
- Xét giá trị của phương pháp, gọi đến hàm trả về phương trình, thay giá trị cần suy đoán vào phương trình rồi xuất ra kết quả dự đoán.
- Từ kết quả thu được vẽ đồ thị và hiển thị lên axes.

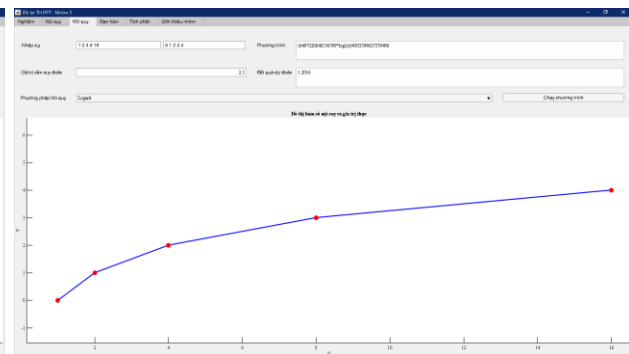
## 3. Kết quả:



Hình 3.0.0. Sử dụng phương pháp hồi quy hàm mũ và các số liệu đầu vào



Hình 3.0.1. Sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính



Hình 3.0.2. Sử dụng phương pháp hồi quy logaric



#### IV. Tab đạo hàm:

##### 1. Code function callback:

```
function DaoHam_GiaTriValueChanged(app, event)
addpath(fullfile(pwd, 'DoAnDaoHam')); %Duong dan file ham chuc nang

DaoHam_x_val = str2num(app.DaoHam_x.Value);
DaoHam_y_val = str2num(app.DaoHam_y.Value);

DaoHam_diemdaoham = app.DaoHam_GiaTri.Value;
DaoHam_phuongphap = app.DaoHam_PhuongPhap.Value;
DaoHam_saiso = app.DaoHam_GiaTriSaiSo.Value;
DaoHam_vitri = find(DaoHam_x_val == DaoHam_diemdaoham);
DaoHam_hamso = app.DaoHam_HamSo.Value;
DaoHam_fx = str2func(['@(x) ' DaoHam_hamso]);
DaoHam_ketqua_val = DaoHam_fx(DaoHam_diemdaoham);
DaoHam_i = DaoHam_vitri;
DaoHam_h = DaoHam_x_val(DaoHam_i+1)-DaoHam_x_val(DaoHam_i);
app.DaoHam_KetQuaChinhXac.Value = num2str(DaoHam_ketqua_val);
disp(DaoHam_i)
switch DaoHam_phuongphap
case 'Xấp xỉ tiến'
    app.DaoHam_GiaTriSaiSo.Items = {'O(h)', 'O(h^2)'};
    DaoHam_kq = xapxitien(DaoHam_y_val, DaoHam_i, ...
        DaoHam_saiso, DaoHam_h);
case 'Xấp xỉ lùi'
    app.DaoHam_GiaTriSaiSo.Items = {'O(h)', 'O(h^2)'};
    DaoHam_kq = xapxilui(DaoHam_y_val, DaoHam_i, ...
        DaoHam_saiso, DaoHam_h);
case 'Xấp xỉ trung tâm'
    %Doi sai so cat cut O(h)->O(h^2), O(h^2)->O(h^4)
    app.DaoHam_GiaTriSaiSo.Items = {'O(h^2)', 'O(h^4)'};
    DaoHam_kq = xapxitrungtam(DaoHam_y_val, ...
        DaoHam_i, DaoHam_saiso, DaoHam_h);
end
    app.DaoHam_KetQua.Value = num2str(DaoHam_kq);
end
```

##### 2. Giải thích:

- Tương tự như trên, ta thêm lệnh để lấy đường dẫn đến thư mục chứa hàm con.
- Sử dụng các lệnh để lấy giá trị đầu vào từ người dùng.
- Sử dụng hàm
  - o `DaoHam_vitri = find(DaoHam_x_val == DaoHam_diemdaoham);`  
Để tìm vị trí của giá trị cần đạo hàm trong mảng giá trị nhập vào (biến i)
- Thay giá trị cần đạo hàm vào hàm số rồi biến đổi giá trị sang string xuất giá trị ra ô kết quả chính xác.
- Xét giá trị của phương pháp và sử dụng hàm tính toán tương ứng, xuất kết quả ra và chuyển sang chữ (vì dùng text field thay vì numeric field).

### 3. Kết quả:

The screenshot shows the 'Đạo hàm' (Derivative) tab of the 'Đồ án TH PPT - Nhóm 5' application. The input fields are: 'Nhập dữ liệu x, y' with values '0.1 0.3 0.5' and '0.1002 0.3'; 'Nhập hàm số' with the formula  $1/\sqrt{1-x^2}$ ; 'Giá trị cần đạo hàm' with the value '0.5'; and 'Phương pháp đạo hàm' set to 'Xấp xỉ tiến' (Forward difference). The 'Giá trị sai số' (Error value) is set to  $O(h)$  via a toggle switch. The 'Kết quả' (Result) is '1.0275' and the 'Kết quả chính xác' (Exact result) is '1.1547'. A 'Chạy chương trình' (Run program) button is at the bottom.

Hình 4.0.0. Kết quả của xấp xỉ tiến sai số  $O(h^2)$

The screenshot shows the 'Đạo hàm' (Derivative) tab. The input fields are: 'Nhập dữ liệu x, y' with values '0.1 0.3 0.5' and '0.1002 0.3'; 'Nhập hàm số' with the formula  $1/\sqrt{1-x^2}$ ; 'Giá trị cần đạo hàm' with the value '0.5'; and 'Phương pháp đạo hàm' set to 'Xấp xỉ lùi' (Backward difference). The 'Giá trị sai số' is set to  $O(h)$  via a toggle switch. The 'Kết quả' is '1.0945' and the 'Kết quả chính xác' is '1.1547'. A 'Chạy chương trình' button is at the bottom.

Hình 4.0.1. Kết quả của xấp xỉ lùi, sai số  $O(h)$

The screenshot shows the 'Đạo hàm' (Derivative) tab. The input fields are: 'Nhập dữ liệu x, y' with values '0.1 0.3 0.5' and '0.1002 0.3'; 'Nhập hàm số' with the formula  $1/\sqrt{1-x^2}$ ; 'Giá trị cần đạo hàm' with the value '0.5'; and 'Phương pháp đạo hàm' set to 'Xấp xỉ trung tâm' (Central difference). The 'Giá trị sai số' is set to  $O(h^4)$  via a toggle switch. The 'Kết quả' is '1.1442' and the 'Kết quả chính xác' is '1.1547'. A 'Chạy chương trình' button is at the bottom.

Hình 4.0.2. Kết quả của xấp xỉ trung tâm, sai số  $O(h^4)$

## V. Tab tích phân:

### 1. Code function callback:

```
function TichPhan_NValueChanged2(app, event)
addpath(fullfile(pwd, 'DoAnTichPhan')); %Duong dan file ham chuc nang

TichPhan_a_val = str2double(app.TichPhan_a.Value);
TichPhan_b_val = str2double(app.TichPhan_b.Value);
TichPhan_N_val = str2double(app.TichPhan_N.Value);

if ~isnan(app.TichPhan_x.Value)
    TichPhan_x_val = cellfun(@eval, strsplit(app.TichPhan_x.Value));
else
    TichPhan_x_val = NaN;
end
if ~isnan(app.TichPhan_y.Value)
    TichPhan_y_val = cellfun(@eval, strsplit(app.TichPhan_y.Value));
else
    TichPhan_y_val = NaN;
end
TichPhan_PhuongPhap_val = app.TichPhan_PhuongPhap.Value;
TichPhan_HamSo_val = app.TichPhan_HamSo.Value;
if ~isnan(TichPhan_HamSo_val)
    TichPhan_fx = str2func(['@(x) ' TichPhan_HamSo_val]);
else
    TichPhan_fx = NaN;
end
switch TichPhan_PhuongPhap_val
case 'Hình thang'
    TichPhan_kq = TichPhanHinhThang(TichPhan_fx, TichPhan_a_val, ...
    TichPhan_b_val, TichPhan_N_val, TichPhan_x_val, TichPhan_y_val);
case 'Simpson 1/3'
    TichPhan_kq = TichPhanSimpson1_3(TichPhan_fx, TichPhan_a_val, ...
    TichPhan_b_val, TichPhan_N_val, TichPhan_x_val, TichPhan_y_val);
case 'Simpson 3/8'
    TichPhan_kq = TichPhanSimpson3_8(TichPhan_fx, TichPhan_a_val, ...
    TichPhan_b_val, TichPhan_N_val, TichPhan_x_val, TichPhan_y_val);
end
disp(TichPhan_kq)
app.TichPhan_KetQua.Value = num2str(TichPhan_kq);
end
```

## 2. Giải thích:

- Tương tự như trên, ta thêm lệnh để lấy đường dẫn đến thư mục chứa hàm con.
- Sử dụng các lệnh để lấy giá trị đầu vào từ người dùng.
- Vì sẽ có 2 trường hợp nên ta sẽ xét điều kiện để quyết định dùng số liệu nào.
  - o Có hàm số và cận a, b
  - o Có dữ liệu x, y
- Các dữ liệu không sử dụng sẽ được gán NaN để tránh bị lỗi.
- Xét giá trị của phương pháp và gọi tới hàm tính toán tương ứng.
- Xuất ra giá trị kết quả, chuyển sang dạng chữ và in ra ô kết quả.

## 3. Kết quả:

Đồ án TH PPT - Nhóm 5

Thử nghiệm   Nội suy   Hồi quy   Đạo hàm   Tích phân   Giới thiệu nhóm

Nhập dữ liệu x, y         Nhập hàm số  

Nhập N      Nhập cận a, b     

Phương pháp tích phân      Kết quả  

Chạy chương trình

Hình 5.0.0. Tích phân hình thang

Đồ án TH PPT - Nhóm 5

Nghiem Nội suy Hồi quy Đạo hàm Tích phân Giới thiệu nhóm

Nhập dữ liệu x, y   Nhập hàm số

Nhập N  Nhập cận a, b

Phương pháp tích phân  Kết quả

Chạy chương trình

Hình 5.0.1. Tích phân Simpson 3/8

Đồ án TH PPT - Nhóm 5

Nghiem Nội suy Hồi quy Đạo hàm Tích phân Giới thiệu nhóm

Nhập dữ liệu x, y   Nhập hàm số

Nhập N  Nhập cận a, b

Phương pháp tích phân  Kết quả

Chạy chương trình

Hình 5.0.2. Tích phân Simpson 1/3

## VI. Tab giới thiệu nhóm:

### 1. Code function callback:

```
function CngvicButtonPushed(app, event)

% Tạo cửa sổ mới để hiển thị thông tin
infoFig = uifigure('Name', 'Student Info', ...
'NumberTitle', 'off', 'Position', [200, 200, 400, 300]);
% Tạo các thành phần GUI để hiển thị thông tin
uilabel(infoFig, 'Text', 'Họ và tên:', 'Position',...
[50, 250, 100, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', 'MSSV:', 'Position',...
[50, 200, 100, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', 'Công việc:', 'Position',...
[50, 150, 100, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', 'Hoàn thành:', 'Position',...
[50, 100, 100, 20]);
% Thông tin của sinh viên
name = 'Đặng Gia Bảo';
mssv = '22200009';
job = 'Phương pháp nghiệm, nội suy';
progress = '100%';

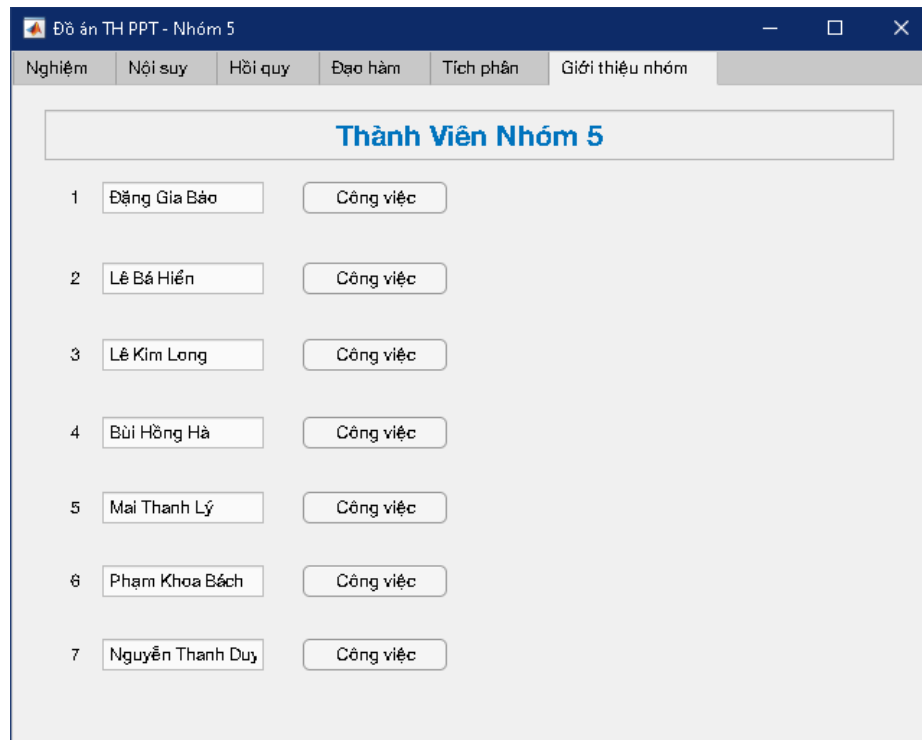
% Hiển thị thông tin
uilabel(infoFig, 'Text', name, 'Position',...
[150, 250, 200, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', mssv, 'Position',...
[150, 200, 200, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', job, 'Position',...
[150, 150, 200, 20]);
uilabel(infoFig, 'Text', progress, 'Position',...
[150, 100, 200, 20]);

end
```

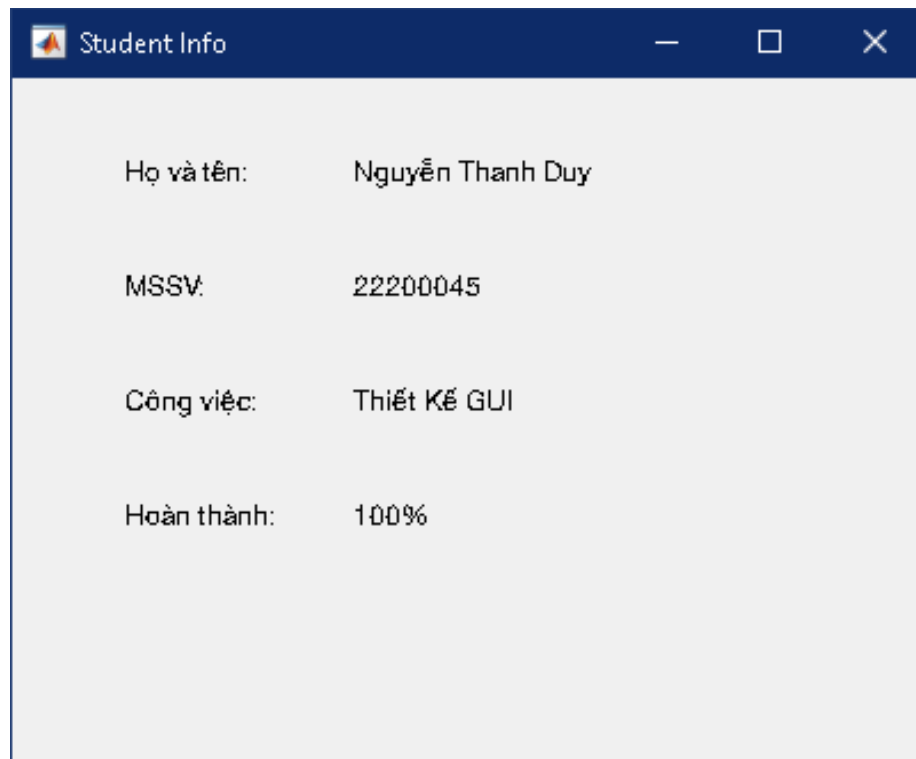
### 2. Giải thích:

- Tạo số nút nhấn ứng với số thành viên (7)
- Tạo các ô thể hiện tên nhóm và tên thành viên.
- Hàm callback của nút nhấn sẽ tạo ra một cửa sổ với thông tin của sinh viên đó.

### 3. Kết quả:



Hình 6.0.0. Hình ảnh tab giới thiệu thành viên



Hình 6.0.1. Kết quả khi nhấn vào nút công việc của một thành viên